关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R035 频率分布直方图的众数与中位数估计

二级结论

条件

条件 1（直方图分组）：

频率分布直方图包含 k 个矩形，第 i 个矩形的组距为 Δx_i，高度（频率/组距）为 h_i，则该组频率 $p_i = \Delta x_i \cdot h_i$，且 $\sum_{i=1}^{k} p_i = 1$。

结论

结论一（众数估计）：

直观描述： 众数估计值为最高矩形的底边中点。

$$M_o \approx \frac{a+b}{2},$$

其中 a, b 分别为该矩形底边的左、右端点。

结论二（中位数估计）：

直观描述： 中位数估计值使累计频率等于 0.5，采用线性插值公式计算。

$$m \approx L + \frac{0.5 - F}{p_j} \cdot d,$$

其中中位数落在第 j 组，该组下限为 L，组距为 d，前 $j-1$ 组累计频率为 F，本组频率为 p_j。

推广结论（分位数估计）：

直观描述： 任意第 p 分位数可用类似线性插值公式估计。

$$Q_p \approx L + \frac{p - F}{p_j} \cdot d,$$

其中 $p \in (0,1)$，符号含义与中位数公式相同。

理解说明

一句话直觉

在频率分布直方图中，众数就是最高的矩形底边中点；中位数是左右面积各占 0.5 的分界线，通过比例插值求解。

核心拆解

要点一（面积即频率）：

每个矩形的面积等于该组频率，总面积为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（累计频率）：

从左向右累加矩形面积得到累计频率，中位数对应累计频率 0.5 的位置。

要点三（线性插值）：

假设组内数据均匀，则中位数所在组内，累计频率与变量值成线性关系，从而可用比例公式求出具体值。

几何本质（面积等分）

中位数对应的竖直线将直方图总面积等分为左右两部分，各为 0.5。

代数意义（比例公式）

公式 $m = L + \frac{0.5-F}{p_j} \cdot d$ 实质是线性插值，反映了“所需面积比例 $\frac{0.5-F}{p_j}$ 乘以组距 d 得到横坐标偏移量”。

考点价值（必考题型）

高考常以频率分布直方图形式考查数字特征估计，直接考查众数、中位数的计算，有时也反向求频率。

- **考法一（直接计算）：**给出直方图，直接计算众数、中位数。
- **考法二（逆向推频率）：**已知中位数或众数等条件，反求某组频率或高度。

顿悟点

中位数的线性插值公式关键是把面积差转换为横坐标差：组内需要补充的面积比例 $\frac{0.5-F}{p_j}$ 乘以组距即得偏移量。

使用场景

- **场景一（读图计算）：**直接根据直方图数据估计众数、中位数。
- **场景二（补全直方图）：**给定部分直方图及中位数等信息，推算缺失的组距或高度。

证明

思路提示

利用组内数据均匀分布的假设，累计频率函数在组内为线性函数，根据中位数的定义（累计频率 0.5）代入求解。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（均匀假设）：

假设每个组内数据均匀分布，则第 j 组内的累计频率函数为线性：

$$F(x) = F + \frac{p_j}{d}(x - L), \quad x \in [L, L + d],$$

其中 F 为前 $j-1$ 组累计频率，p_j 为本组频率，L 为组下限，d 为组距。

理由：均匀分布时，频率密度为常数 $\frac{p_j}{d}$，累计频率随 x 线性增长。

步骤二（中位数条件）：

设中位数为 m，则 $F(m) = 0.5$，且 m 落在第 j 组内，故 $F \le 0.5 \le F + p_j$。

理由：中位数的定义是累计频率等于 0.5 的点。

步骤三（代入线性式）：

将 $x = m$ 和 $F(m) = 0.5$ 代入线性表达式得

$$0.5 = F + \frac{p_j}{d}(m - L).$$

理由：直接代入 $F(x)$ 的表达式。

步骤四（求解公式）：

移项并整理：

$$\begin{aligned} &\frac{p_j}{d}(m - L) = 0.5 - F \\ \Rightarrow \quad &m - L = \frac{0.5 - F}{p_j}\, d \\ \Rightarrow \quad &m = L + \frac{0.5 - F}{p_j} \cdot d. \end{aligned}$$

理由：代数变形，先乘 d 再除以 p_j，最后加 L。

结论回扣

上述推导给出了频率分布直方图中中位数估计的线性插值公式，它基于组内均匀假设，将面积等分转化为横轴的偏移计算，是数形结合与比例思想的具体应用。

典型例题

例 1（基础）

题目： 频率分布直方图有 3 组，组距均为 10。第一组 $[0, 10)$ 频率 0.2，第二组 $[10, 20)$ 频率 0.5，第三组 $[20, 30)$ 频率 0.3。估计众数和中位数。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（找最高组）：

第二组频率最大，为最高组。众数估计值为该组底边中点 $\frac{10+20}{2}=15$。

理由：根据众数估计方法，众数取最高矩形底边中点。

第二步（累计频率）：

第一组累计 0.2，第二组累计 0.7，中位数落入第二组（因为 $0.2<0.5<0.7$）。

理由：中位数对应累计频率 0.5，根据累计频率定位所在组。

第三步（代入公式）：

$L=10,\ d=10,\ F=0.2,\ p_j=0.5$，则 $m=10+\frac{0.5-0.2}{0.5}\times 10=10+6=16$。

理由：中位数线性插值公式。

关键结论： **众数估计值为 15，中位数估计值为 16。**

例 2（稍变形）

题目：某校学生身高的频率分布直方图（单位：cm）如下：第一组 $[150,155)$ 高度 0.04，第二组 $[155,165)$ 高度 0.05，第三组 $[165,170)$ 高度 0.04，第四组 $[170,180)$ 高度 0.01。求中位数的估计值。

解题步骤：

第一步（计算频率）：

第一组组距 5，频率 $0.04\times 5=0.2$；第二组组距 10，频率 $0.05\times 10=0.5$；第三组组距 5，频率 $0.04\times 5=0.2$；第四组组距 10，频率 $0.01\times 10=0.1$。总频率 $0.2+0.5+0.2+0.1=1$。

理由：频率 = 组距 × 高度。

第二步（累计频率）：

依次累计：0.2, 0.7, 0.9, 1.0。中位数对应 0.5，落在第二组（$0.2<0.5<0.7$）。

理由：累计频率递增，找 0.5 所在区间。

第三步（代入公式）：

第二组 $L=155,\ d=10,\ F=0.2,\ p_j=0.5$，则 $m=155+\frac{0.5-0.2}{0.5}\times 10=155+6=161$。

理由：中位数线性插值公式。

关键结论： **中位数估计值为 161 cm。**

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 频率分布直方图由 3 个等组距（$d=10$）矩形组成，第一组 $[0,10)$ 频率 0.2，第三组 $[20,30)$ 频率 0.3，且中位数估计值为 16。求第二组 $[10,20)$ 的频率，并计算其高度。

解题步骤：

第一步（列方程）：

设第二组频率为 x。前一组累计 $F=0.2$，中位数在第二组（因为 $0.2<0.5<0.2+x$，故 $x>0.3$）。由中位数公式 $16=10+\frac{0.5-0.2}{x}\times 10$。

理由：中位数落在第二组，代入公式。

第二步（求解 x）：

化简得 $6=\frac{0.3}{x}\times 10=\frac{3}{x}$，解得 $x=0.5$。

理由：代数求解。

第三步（验证与求高度）：

总频率 $0.2+0.5+0.3=1$，合理。高度 $=0.5/10=0.05$。

理由：直方图纵坐标为频率/组距。

关键结论： **第二组频率为 0.5，高度为 0.05。**

易错提醒

易错点一（众数选高矩形）：

误将频率最大的组当作众数所在组。

正确理解（选高度最大）：

应选频率/组距最大的矩形（即最高矩形）的底边中点。

错因分析（混淆纵标）：

混淆了直方图纵坐标“频率/组距”与“频率”的概念。

易错点二（F 指代不清）：

将中位数公式中的 F 当作包括本组的累计频率。

正确理解（F 为前组和）：

F 是前 $j-1$ 组累计频率，不含第 j 组。

错因分析（累加错误）：

未仔细区分累计频率的定义，导致代入错误数值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（公式误用）：

错误地将公式写为 $m = L + \frac{0.5-F}{p_j}$ 而漏乘组距 d，或误乘组距。

正确理解（带组距乘法）：

公式为 $m = L + \frac{0.5-F}{p_j} \cdot d$，比例 $\frac{0.5-F}{p_j}$ 乘以组距 d 才是偏移量。

错因分析（忘记比例）：

忽略了线性插值中横坐标增量与频率增量成正比，需乘以区间长度。

结论小结

一句话核心

频率分布直方图中，众数取最高矩形底边中点，中位数用面积等分加线性插值公式估计。

使用条件

- **条件 1（直方图完整）：**直方图各组组距和高度已知，可计算各组频率及累计频率。
- **条件 2（中位数落组）：**中位数所在组需通过累计频率确定（0.5 落在哪一组）。

关键提醒

- **易错点（众数选高不选频）：**众数对应频率/组距最大的矩形，而非频率最大的矩形。
- **检查项（中位数公式）：**使用中位数公式时，确认 F 为前 $j-1$ 组累计频率，并乘组距 d。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料